

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
2º PERÍODO DO CURSO BACHARELADO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PAOLA GUALANDE RIBEIRO BOECHAT
PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE
RODRIGO DE SOUZA CAMPOS

PRÁTICA Nº13:

Pilha e eletrólise

BOM JESUS DO ITABAPOANA

2024

SUMÁRIO

1.ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO.....	3
1.1.FUNCIONAMENTO DE UMA PILHA.....	3
1.1.1.Letra A.....	3
1.1.2.Letra B.....	4
1.1.3.Letra C.....	4
1.1.4.Letra D.....	4
1.2.ELETRÓLISE EM SOLUÇÃO AQUOSA.....	5
1.2.1.Parte 1.....	5
1.2.1.1.Letra A.....	5
1.2.1.2.Letra B.....	6
1.2.1.3.Letra C.....	7
1.2.1.4.Letra D.....	7
1.2.1.5.Letra E.....	7
1.2.1.6.Letra F.....	8
1.2.1.7.Letra G.....	8
1.2.1.8.Letra H.....	9
1.2.2.Parte 2.....	9
1.2.2.1.Letra A.....	9
1.2.2.2.Letra B.....	10
1.2.2.3.Letra C.....	11
1.2.2.4.Letra D.....	12

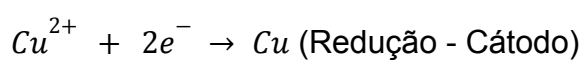
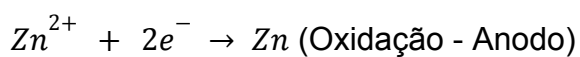
1.ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO

1.1.FUNCIONAMENTO DE UMA PILHA

1.1.1.Letra A

- a) Escreva as equações das semi-reações de oxidação, de redução e da reação global que ocorrem na pilha montada neste experimento. Determine o agente oxidante e o agente redutor da reação.

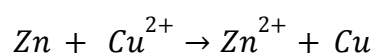
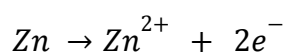
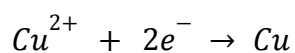
Semi-reações de Oxidação e Redução:



Agentes Oxidante e Redutor:

- Redutor: Zinco (é oxidado)
- Oxidante: Cu (é reduzido)

Reação Global



1.1.2. Letra B

- b) Houve mudança na cor da solução de sulfato de cobre antes e após o funcionamento da pilha? Quais? Explique.

A solução inicialmente azul devido a presença do Cu^{2+} ficou menos azul, perdendo sua intensidade após o funcionamento da pilha, justamente pois o cobre está sendo reduzido a cobre metálico Cu , diminuindo sua concentração na solução.

1.1.3. Letra C

- c) Houve mudança nas placas de cobre e zinco antes e após o funcionamento da pilha? Quais? Explique.

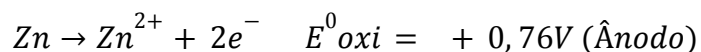
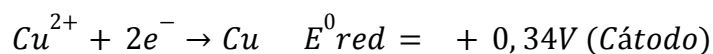
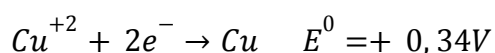
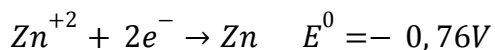
Antes do funcionamento da pilha de Daniell, a placa de cobre não apresentava brilho significativo. No entanto, após o funcionamento da pilha, a placa de cobre tornou-se visivelmente mais brilhante devido ao depósito de cobre metálico formado durante a reação.

Em contraste, a placa de zinco, que parecia relativamente estável antes da pilha iniciar, mostrou sinais de desgaste após o funcionamento. Isso ocorreu porque o zinco metálico foi consumido na reação de oxidação, transformando-se em íons zinco (Zn^{2+}) que se dissolveram no eletrólito, resultando na diminuição da espessura da placa.

1.1.4. Letra D

d) A partir das semi-reações abaixo, calcule o potencial teórico para a pilha de Daniell. Compare os valores de potencial experimental e teórico.

Dados:



No experimento realizado, o potencial da Pilha de Daniell foi medido em 1,06V, enquanto o valor teórico calculado foi de 1,10V. Essa diferença pode ser atribuída a diversos fatores, como variações nas concentrações das soluções de Cu^{2+} e Zn^{2+} , influências da temperatura, presença de impurezas nas soluções ou nos eletrodos, e possíveis erros na montagem ou na medição.

1.2. ELETRÓLISE EM SOLUÇÃO AQUOSA

1.2.1. Parte 1

1.2.1.1. Letra A

a) Monte um esquema identificando o cátodo e o ânodo, suas respectivas semi-reações, a reação global e os produtos finais.

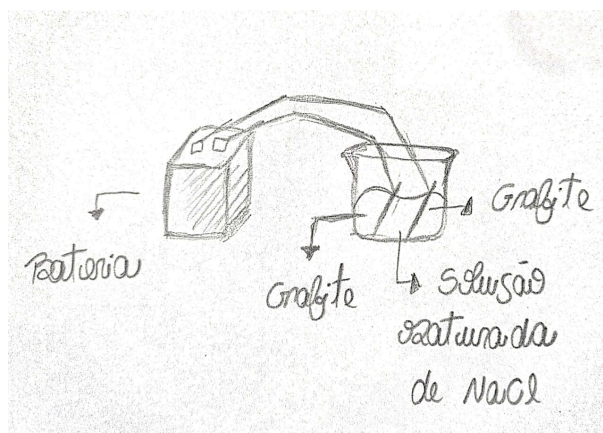
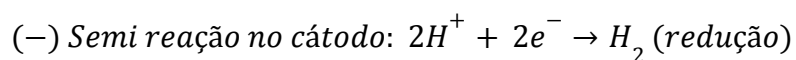
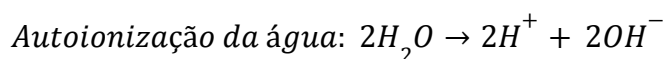
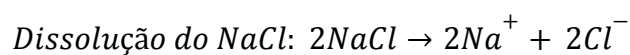
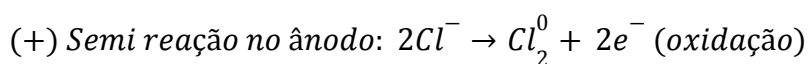


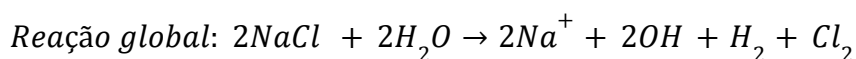
Figura 1: Esquema do experimento realizado em aula



- **Produto final:** Hidrogênio gasoso (H_2)



- **Produto final:** Cloro gasoso (Cl_2)

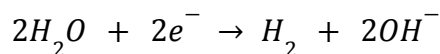


1.2.1.2. Letra B

- b) Quais reações ocorrem dentro do sistema?

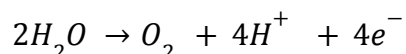
Cátodo (Eletrodo Negativo)

A água se reduz, produzindo o gás hidrogênio e íons hidroxila (Base).



Ânodo (Eletrodo Positivo)

A água é oxidada, produzindo gás oxigênio e íon hidrogênio (Ácido).



1.2.1.3.Letra C

c) No eletrodo positivo e negativo temos o gás? Que gases são esses?

Cátodo (Negativo): Gás Hidrogênio (H_2)

Ânodo (Positivo): Gás Oxigênio(O_2)

1.2.1.4.Letra D

d) Qual eletrodo (positivo ou negativo) gerou maior volume de gás?

O eletrodo negativo. Isso ocorre pois a reação de redução da água no eletrodo negativo produz o hidrogênio, e para cada oxigênio gerado no anodo, são produzidas duas moléculas de hidrogênio no cátodo (eletrodo negativo), ou seja, o volume de hidrogênio é sempre o dobro do oxigênio. Nas reações é possível perceber isso.

1.2.1.5.Letra E

e) Se aproximarmos uma chama perto do tubo que contém uma pequena quantidade de gás hidrogênio, o que ocorreria e por quê?

Se aproximarmos uma chama perto de um tubo com gás hidrogênio, ocorrerá uma explosão. Isso acontece porque o hidrogênio é altamente inflamável e,

ao entrar em contato com a chama, reage rapidamente com o oxigênio do ar, formando água e liberando uma grande quantidade de energia na forma de calor e luz. Essa reação rápida e exotérmica explica a explosão.

1.2.1.6.Letra F

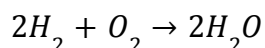
f) De onde vem a energia para que ocorra a eletrólise? Por quê?

Vem da própria bateria. Ela fornece a energia elétrica necessária para forçar a decomposição do cloreto de sódio em seus íons. Durante a eletrólise, a energia elétrica da bateria é convertida em energia química, permitindo que íons Na^+ e Cl^- sejam separados e realizem reações não espontâneas, como a formação de gás cloro (Cl_2) no ânodo e gás hidrogênio (H_2) no cátodo.

1.2.1.7.Letra G

g) Por que o gás hidrogênio é considerado um tipo de energia limpa? Explique usando reação química.

O gás hidrogênio é considerado um tipo de energia limpa porque, quando utilizado como combustível, ele reage com o oxigênio para produzir água, sem gerar poluentes ou emissões de carbono. A reação química que ocorre é:



Nesta reação, o hidrogênio (H_2) combina-se com o oxigênio (O_2) do ar, resultando em água (H_2O) como subproduto. Como o único produto gerado é água, não há liberação de dióxido de carbono (CO_2) ou outros gases poluentes. Isso faz do hidrogênio uma fonte de energia limpa.

1.2.1.8. Letra H

- h) Se o H_2 é uma energia limpa porque ela não é usada em substituição dos derivados de petróleo?

Apesar de ser uma energia limpa, o hidrogênio não substitui amplamente os derivados de petróleo devido a desafios como os altos custos de produção, a dependência de fontes não renováveis como gás natural, e a complexidade no armazenamento e transporte, pois ele é altamente inflamável e requer condições especiais para ser armazenado de forma segura e eficiente. Além disso, a infraestrutura para distribuição de hidrogênio é limitada, como postos de abastecimento e redes de distribuição, que ainda não estão amplamente desenvolvidas para o hidrogênio, e a tecnologia de células a combustível ainda está em desenvolvimento e não é economicamente competitiva em comparação com os combustíveis fósseis. Esses fatores dificultam sua adoção em larga escala.

1.2.2. Parte 2

1.2.2.1. Letra A

- a) Monte um esquema identificando o cátodo e o ânodo, suas respectivas semi-reações, a reação global e os produtos finais.

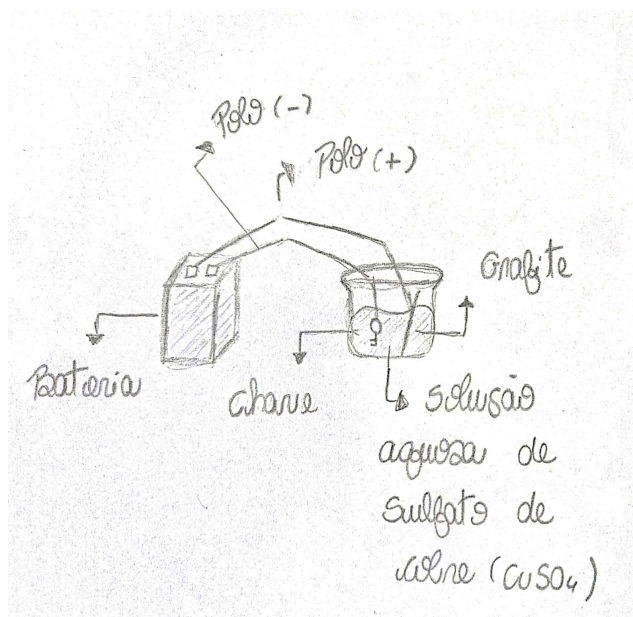
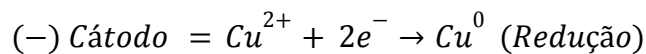
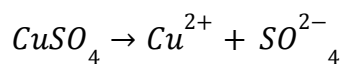
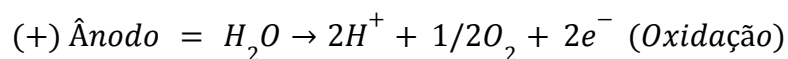


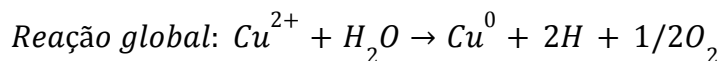
Figura 2: Esquema do experimento realizado em aula



- **Produto Final:** Cobre sólido (Cu)



- **Produto Final:** Oxigênio gasoso (O_2) e íons hidrogênio (H^+)



1.2.2.2. Letra B

- b) Qual é o papel da solução aquosa de sulfato de cobre?

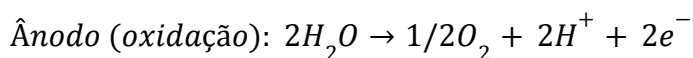
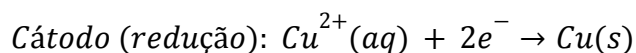
A solução de sulfato de cobre ($CuSO_4$) atua como o meio eletrolítico que contém íons de cobre (Cu^{2+}) e sulfato (SO_4^{2-}). Quando a corrente elétrica da bateria passa pela solução, os íons Cu^{2+} migram para o cátodo, onde ganham elétrons e se depositam como cobre metálico (Cu) na superfície da chave, que está conectada ao cátodo. Esse processo é conhecido como eletrodeposição ou galvanoplastia, e ele ocorre porque a corrente elétrica força a redução dos íons de cobre na solução, revestindo a chave com uma camada de cobre metálico.

1.2.2.3. Letra C

- c) Justifique quimicamente a mudança na cor da chave e na cor da solução. Monte as reações.

No cátodo, o íon cobre (Cu^{2+}) é reduzido a cobre metálico (Cu). Antes da eletrólise, a solução de sulfato de cobre era azul devido à presença de íons Cu^{2+} em solução. Quando a eletrólise ocorre, os íons Cu^{2+} são convertidos em cobre sólido e depositados no cátodo. Com o tempo, a quantidade de íons Cu^{2+} na solução diminui, levando a uma diminuição na intensidade da cor azul da solução. No eletrodo, você verá um depósito de cobre metálico que tem uma cor avermelhada.

No ânodo, a água é oxidada para formar oxigênio gasoso e íons hidrogênio. O aumento dos íons H^+ na solução resulta em uma acidificação da solução. A cor azul da solução de sulfato de cobre não muda diretamente devido ao oxigênio gasoso, mas a acidificação pode afetar o equilíbrio e a cor da solução.



1.2.2.4. Letra D

- d) Pesquise mais duas aplicações da eletrólise para a sociedade, explicando sua importância, função e reações envolvidas.

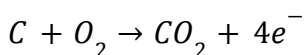
1- Produção de Alumínio

Importância: O alumínio é um metal leve, resistente à corrosão e amplamente utilizado em diversas indústrias, como a de transporte (aviões e carros), construção civil e embalagens.

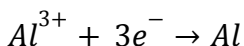
Função: A eletrólise é usada para extrair alumínio a partir da bauxita, que é o minério de alumínio. Este processo é conhecido como eletrólise ígnea.

Reações Envolvidas:

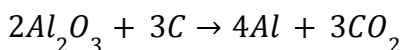
- Reação no ânodo (oxidação):



- Reação no cátodo (redução):



- Equação global:



No processo, a alumina (Al_2O_3) é dissolvida em criolita fundida e uma corrente elétrica é passada através da solução. O oxigênio formado no ânodo reage com o carbono do ânodo para formar dióxido de carbono (CO_2), resultando na deposição de alumínio metálico no cátodo e a liberação de CO_2 no ânodo.

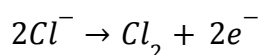
2- Produção de Soda Cáustica e Cloro

Importância: A soda cáustica (hidróxido de sódio, $NaOH$) é amplamente utilizada na fabricação de produtos de limpeza, papel, tecidos e na indústria petroquímica. O cloro (Cl_2) é essencial para a produção de compostos orgânicos clorados, desinfetantes e para o tratamento de água.

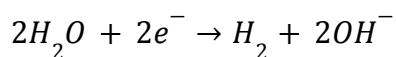
Função: A eletrólise da salmoura (solução aquosa de cloreto de sódio, $NaCl$) é usada para produzir soda cáustica, cloro e hidrogênio.

Reações Envolvidas:

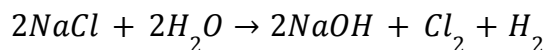
- Reação no ânodo (oxidação):



- Reação no cátodo (redução):



- Equação global:



Neste processo, o cloro é liberado no ânodo, enquanto o hidrogênio e a soda cáustica são produzidos no cátodo. A eletrólise da salmoura é fundamental para a produção de substâncias químicas (cloro, hidrogênio e hidróxido de sódio) essenciais para diversas indústrias e para o tratamento de água.
